Berechnungsprotokoll B-002

Rotorblatt-Auslegung nach Blattelementmethode

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 05.11.2026 08:23 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
D	Rotordurchmesser	4,792	m
B	Anzahl der Blätter	3	–
λ	Auslegungs-Schnelllaufzahl	6	–
v	Auslegungswindgeschwindigkeit	11	m/s
ρ	Luftdichte	1,225	kg/m³
r_N/R	Nabenradius / Rotorradius	0,15	–
N	Anzahl Blattelemente	20	–
cA	Auftriebsbeiwert im Auslegungspunkt (unbelegt)	1	–
α_A	Anstellwinkel im Auslegungspunkt (unbelegt)	5	°
E	Gleitzahl cA/cW (unbelegt)	60	–
cA,max	Höchster Auftriebsbeiwert (unbelegt)	1,4	–
cp_ziel	Geforderter Leistungsbeiwert	0,4	–

2. Rechenweg

2.1 Winkelgeschwindigkeit und örtliche Schnelllaufzahl (Element bei r ≈ 0,7·R)

Formel: $\omega = \lambda \cdot v / R$; $\lambda_r = \lambda \cdot r / R$
Eingesetzt: $\omega = 6 \cdot 11\ m/s / 2{,}396\ m = 27{,}54\ 1/s$; $\lambda_r = 6 \cdot 1{,}632\ m / 2{,}396\ m = 4{,}088$
Ergebnis: **n = 263 1/min**

2.2 Optimaler Anströmwinkel nach Schmitz

Formel: $\varphi_{opt} = ⅔ \cdot \arctan(1 / \lambda_r)$
Eingesetzt: $\varphi_{opt} = ⅔ \cdot \arctan(1 / 4{,}088)$
Ergebnis: **φ_opt = 9,165 °**

2.3 Blatttiefe nach Schmitz

Formel: $c = 16 \cdot \pi \cdot r / (B \cdot cA) \cdot \sin^2(\varphi_{opt} / 2)$
Eingesetzt: $c = 16 \cdot \pi \cdot 1{,}632\ m / (3 \cdot 1) \cdot \sin^2(9{,}165° / 2)$
Ergebnis: **c_0,7 = 174,6 mm**

2.4 Verwindung (Einstellwinkel der Profilsehne zur Drehebene)

Formel: $\theta = \varphi_{opt} - \alpha_A$
Eingesetzt: $\theta = 9{,}165° - 5°$
Ergebnis: **θ_0,7 = 4,165 °**

2.5 Nachrechnung: Induktionsfaktoren iterativ (Blattelementmethode)

Formel: $\varphi = \arctan((1-a) \cdot v / ((1+a') \cdot \omega \cdot r))$; $\alpha = \varphi - \theta$; $\sigma = B \cdot c / (2 \cdot \pi \cdot r)$; $F = 2/\pi \cdot \arccos(\exp(-B \cdot (R-r) / (2 \cdot r \cdot \sin \varphi)))$; $a = 1 / (4 \cdot F \cdot \sin^2\varphi / (\sigma \cdot cn) + 1)$; $a' = 1 / (4 \cdot F \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi / (\sigma \cdot ct) - 1)$
Eingesetzt: bei r = 1,632 m: σ = 0,05106; gelöst nach φ (Intervallhalbierung): a = 0,3349, a' = 0,01178, F = 0,9923, φ = 9,136°, α = 4,971°, cA = 0,9968

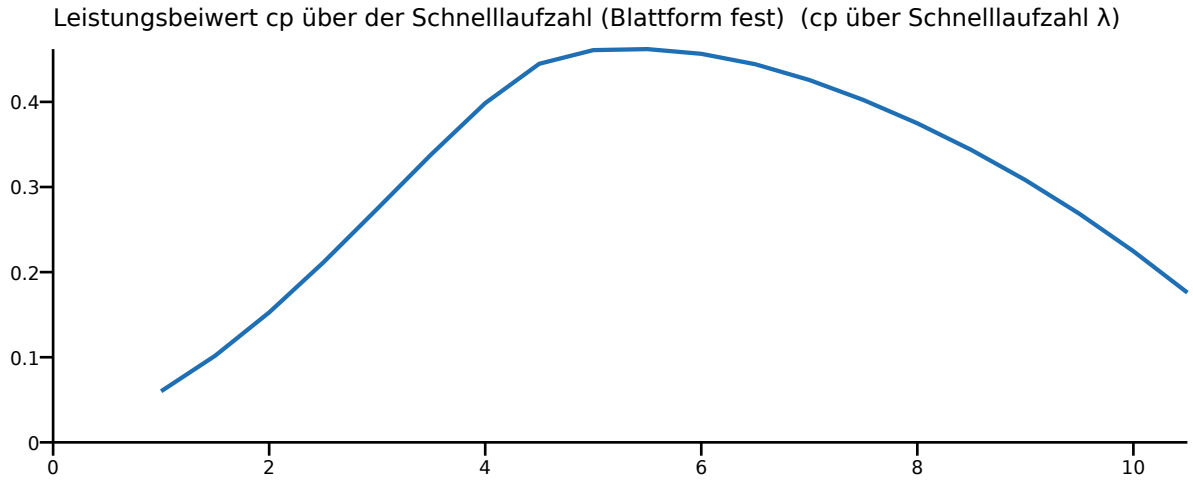
Ergebnis: **a_0,7 = 0,3349 –**

2.6 Kräfte je Element und Summe über das Blatt
Formel: dT = ½·ρ·B·c·w²·cn·dr; dM = ½·ρ·B·c·w²·ct·r·dr; M = Σ dM; T = Σ dT
Eingesetzt: Σ über 20 Elemente zu je dr = 101,8 mm → M = 243,7 N·m, T = 1110 N
Ergebnis: **M = 243,7 N·m**

2.7 Leistung und Leistungsbeiwert
Formel: P = ω·M; cp = P / (½·ρ·π·R²·v³); cT = T / (½·ρ·π·R²·v²)
Eingesetzt: P = 27,54 1/s · 243,7 N·m = 6713 W; cp = 6713 W / (½·1,225·π·2,396²·11³)
Ergebnis: **cp = 0,4565 –**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
cp	Leistungsbeiwert nach BEM	0,4565	–
P_mech	Mechanische Rotorleistung	6,713	kW
M	Rotordrehmoment	243,7	N·m
T	Rotorschub	1110	N
cT	Schubbeiwert	0,8305	–
n	Drehzahl	263	1/min
c_innen	Blatttiefe am inneren Element	445,2	mm
c_aussen	Blatttiefe am äußeren Element	124,1	mm
θ_innen	Verwindung am inneren Element	24,48	°
θ_aussen	Verwindung am äußeren Element	1,443	°
Δθ	Verwindung über das Blatt	23,04	°
Re_0,7	Reynoldszahl bei 0,7·R	550.709	–



Blattform und Anströmung je Element (Mitte des Elements)

Radius r [m]	r/R	Blatttiefe c [mm]	Verwindung θ [°]	Anstellwinkel α [°]	Auftrieb cA	Induktion a
0,4104	0,1712	445,2	24,48	5,029	1,003	0,3199
0,5122	0,2138	411,5	20,3	5,024	1,003	0,3238

0,614	0,2563	375,5	17,03	5,02	1,002	0,3264
0,7159	0,2988	341,8	14,44	5,017	1,002	0,3281
0,8177	0,3412	311,8	12,35	5,015	1,002	0,3292
0,9196	0,3838	285,6	10,65	5,012	1,001	0,3301
1,021	0,4263	262,8	9,237	5,01	1,001	0,3307
1,123	0,4688	243	8,049	5,008	1,001	0,3313
1,225	0,5113	225,7	7,037	5,006	1,001	0,3317
1,327	0,5538	210,5	6,167	5,002	1	0,3322
1,429	0,5963	197,1	5,411	4,996	0,9996	0,3327
1,531	0,6388	185,2	4,749	4,987	0,9986	0,3336
1,632	0,6813	174,6	4,165	4,971	0,9968	0,3349
1,734	0,7238	165,1	3,645	4,944	0,9939	0,3372
1,836	0,7662	156,5	3,181	4,898	0,9888	0,3414
1,938	0,8088	148,8	2,763	4,816	0,9798	0,349
2,04	0,8513	141,8	2,385	4,67	0,9638	0,3631
2,142	0,8938	135,3	2,042	4,393	0,9334	0,391
2,243	0,9363	129,5	1,729	3,859	0,8749	0,4469
2,345	0,9788	124,1	1,443	2,862	0,7655	0,5552

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Betz-Grenze	cp = 0,4565 ≤ 16/27 ≈ 0,593	erfüllt
Leistungsbeiwert der Rotorauslegung erreicht	cp = 0,4565 ≥ cp_ziel = 0,4	erfüllt
Rechnung an allen Elementen aufgegangen	20 von 20 Elementen konvergiert	erfüllt
Keine Strömungsablösung im Auslegungspunkt	cA ≤ cA,max = 1,4 an allen Elementen	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Auslegung nach Schmitz berücksichtigt den Drall der Nachlaufströmung, aber weder Profilwiderstand noch Spitzenverlust; beide sind in der Nachrechnung enthalten.
• Reynoldszahl bei 0,7·R ≈ 550.709: Profilwerte für diese Reynoldszahl verwenden.
• Innen wird das Schmitz-Blatt sehr breit und stark verwunden; für die Fertigung wird die Blatttiefe dort meist begrenzt oder linearisiert, was cp nur wenig verringert.
• Mit Spitzenverlust nach Prandtl gerechnet.
• 2 Elemente sind hoch belastet (a > 0,4, meist an der Spitze); dort gilt die einfache Impulstheorie nicht mehr und es wurde mit der Korrektur nach Buhl gerechnet.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Profilwerte cA, α_A, Gleitzahl und cA,max: Beispielwerte, keinem geprüften Profilkatalog entnommen. Für das gewählte Profil bei der angezeigten Reynoldszahl aus der Profilpolare ablesen (z. B. Abbott/von Doenhoff, Theory of Wing Sections, oder Windkanalmessungen bei kleiner Reynoldszahl).
• Vereinfachte Polare: cA steigt linear mit 2π je rad um den Auslegungspunkt und bleibt über cA,max konstant; cW = cA/E ist konstant. Außerhalb des Auslegungspunkts (andere λ) nur als Abschätzung verwenden.

6. Quellen

• F. W. Schmitz: Aerodynamik des Flugmodells, 1942 – optimale Blattform mit Drall; dargestellt in R. Gasch, J. Twele: Windkraftanlagen (Kap. Auslegung von Rotorblättern nach Betz und Schmitz)
• M. O. L. Hansen: Aerodynamics of Wind Turbines, 2. Aufl., Earthscan 2008, Kap. 6: BEM-Algorithmus mit Prandtl-Spitzenverlust
• S. A. Ning: A simple solution method for the blade element momentum equations with guaranteed convergence, Wind Energy 17 (2014) – Lösung nach dem Anströmwinkel φ
• M. L. Buhl: A New Empirical Relationship between Thrust Coefficient and Induction Factor for the Turbulent Windmill State, NREL/TP-500-36834, 2005 – Korrektur für a > 0,4
• H. Glauert: Airplane Propellers, in W. F. Durand (Hrsg.): Aerodynamic Theory, Bd. IV, 1935 – Blattelementtheorie
• Auftriebsanstieg 2π je rad (Theorie dünner Profile): J. D. Anderson: Fundamentals of Aerodynamics, Kap. 4
• Kinematische Zähigkeit der Luft $\nu = 1{,}4607 \cdot 10^{-5}$ m²/s: Normatmosphäre ISO 2533 (Meereshöhe, 15 °C)

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.